

Estimación 03

Kairos

NexTech

Centurión Valeria, Escalante Guillermo, Maldonado Agustina, Mendez Florencia, Ulloa Gonzalo.



*Este documento es la plantilla de una estimación dada, y considera los casos de uso descritos en el documento de arquitectura del sistema que no fueran implementados hasta el momento.
Esta estimación se realiza según el plan de estimación definido para este proyecto.*



Tabla de contenido

Introducción.....	4
<i>Propósito.....</i>	<i>4</i>
<i>Alcance.....</i>	<i>4</i>
<i>Referencias.....</i>	<i>4</i>
<i>Resumen.....</i>	<i>4</i>
Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar.....	5
<i>Actores por Caso de Uso.....</i>	<i>5</i>
<i>Peso de Actores.....</i>	<i>6</i>
<i>Peso de Casos de Uso.....</i>	<i>6</i>
<i>Cálculo de Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar.....</i>	<i>7</i>
Puntos de Casos de Uso Ajustados.....	7
<i>Casos de Uso Ajustados para Factores Técnicos.....</i>	<i>7</i>
<i>Valoración Final.....</i>	<i>8</i>
<i>Casos de Uso Ajustados para Factores del Entorno.....</i>	<i>8</i>
<i>Valoración Final.....</i>	<i>8</i>
<i>Cálculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados.....</i>	<i>8</i>
Estimación de Horas-Hombre.....	8
Estimación de Horas-Hombre Refinada.....	9
Estimación del Costo de Desarrollo.....	9

Estimación 03

Introducción

Propósito

El propósito de este documento es formalizar la estimación de esfuerzo y duración del proyecto Kairos utilizando la técnica de Puntos de Casos de Uso Ajustados (AUCP).

Esta estimación se realiza en la Etapa de Elaboración (Iteración 2), donde se ha alcanzado la estabilidad de los requisitos funcionales clave y casos de uso del sistema ha sido definida. Por lo tanto, esta estimación de duración total, sirve como la línea base de referencia para la planificación detallada de las próximas iteraciones.

Alcance

Este documento ha sido realizado siguiendo los lineamientos del Plan de Estimación generado por el grupo de desarrollo.

La estimación presentada se ha realizado considerando los casos de uso descritos en el documento de la arquitectura del sistema que no han sido implementados hasta el momento.

Referencias

- Plan de Estimación

Resumen

La sección 2 describe los cálculos realizados para obtener los Puntos de Casos de Uso sin ajustar.

La sección 3 detalla el ajuste de los Puntos de Casos de Uso.

En las siguientes secciones, 3 y 4, se calcula el valor de Horas-Hombre estimado, en primer lugar con el factor de ajuste promedio y luego refinándolo de acuerdo a las características del proyecto y del grupo de desarrollo.

Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar

Actores por Caso de Uso

Número	Caso de Uso	Actores
1	Iniciar sesión	Administrador, Líder de Proyecto, Miembro
2	Exportar	Líder de Proyecto, Miembro
3	Asignar rol	Líder de Proyecto
4	Modificar perfil	Administrador, Líder de Proyecto, Miembro
5	Crear Proyecto	Administrador
6	Modificar proyecto	Líder de Proyecto
7	Crear etapa	Líder de Proyecto
8	Crear iteración	Líder de Proyecto
9	Crear tarea	Líder de Proyecto
10	Proponer tarea	Miembro
11	Aprobar tarea	Líder de Proyecto
12	Estimar tarea	Líder de Proyecto, Miembro
13	Asignar dependencia	Líder de Proyecto, Miembro
14	Modificar estado de tarea	Líder de Proyecto, Miembro
15	Visualizar tareas	Líder de Proyecto, Miembro

Número	Caso de Uso	Actores
16	Comentar tarea	Líder de Proyecto, Miembro
17	Categorizar tiempo	Líder de Proyecto, Miembro
18	Añadir Categoría	Líder de Proyecto
19	Modificar Categoría	Líder de Proyecto, Miembro
20	Registrar tiempo por cronómetro	Líder de Proyecto, Miembro
21	Registrar tiempo manual	Líder de Proyecto, Miembro
22	Ver reporte	Administrador, Líder de Proyecto, Miembro
23	Registrar usuario al proyecto	Administrador

Peso de Actores

Cantidad	Actor	Tipo	Factor	Peso
5	Administrador	Complejo	3	15
20	Líder de Proyecto	Complejo	3	60
1	Toggl Track	Simple	1	2
12	Miembro	Complejo	3	36
Peso Total de Actores (UAW)				112

Peso de Casos de Uso

Caso de Uso	Cant. De Transacciones	Tipo	Factor
CU01: Iniciar sesión	2	Simple	5
CU23: Registrar usuario a proyecto	6	Intermedio	10
CU05: Crear Proyecto	2	Simple	5
CU## Gestionar proyectos	6	Intermedio	10
CU08: Crear iteración	3	Simple	5
CU07: Crear etapa	3	Simple	5
CU##: Gestionar iteraciones	3	Simple	5
CU##: Gestionar tareas	10	Complejo	15
CU20: Registrar tiempo por cronómetro	4	Intermedio	10
CU21: Registrar tiempo manual	4	Intermedio	10
CU03: Asignar rol	3	Simple	5
CU04: Modificar perfil	3	Simple	5
CU23: Ver reporte	4	Intermedio	10
CU02: Exportar información	3	Simple	5
Peso Total (UUCW)			105

Cálculo de Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar

Este valor se obtiene de sumar el peso de los actores y el peso de los casos de uso

$$UUCP = UAW + UUCW = 109$$

Puntos de Casos de Uso Ajustados

Casos de Uso Ajustados para Factores Técnicos

Factor Técnico	Peso	Nivel T	Nivel T * peso	Razón
T1	2	0	0	Para nuestro sistema no es importante
T2	1	5	5	Si es importante para el funcionamiento del sistema

T3	1	5	5	
T4	1	3	3	Se considera de complejidad media
T5	1	0	0	No hace falta
T6	0,5	3	1.5	Debe ser fácil de instalar
T7	0,5	5	2.5	Debe ser fácil de usar para el público dirigido
T8	2	3	6	Necesario para que sea compatible en diversas plataformas
T9	1	0	0	Las funcionalidades son estáticas en este momento del proyecto
T10	1	5	5	
T11	1	5	5	La autenticación es necesaria
T12	1	5	5	Si interactúa con diferentes sistemas
T13	1	4	4	Deberá tener capacitación
TFactor = $\sum \text{Nivel T} * \text{peso}$			47	47

Valoración Final

$$\text{TCF} = 0,6 + (0,01 * \text{TFactor}) = 1.07$$

Casos de Uso Ajustados para Factores del Entorno

Factor Técnico	Peso	Nivel T	Nivel T * peso	Razón
E1	1,5	3	4.5	El equipo tiene conocimientos básicos, lógicos en este tipos de proyectos
E2	0,5	2	1	El equipo de desarrollo está investigando y avanzando en el dominio de aplicación
E3	1	4	4	El equipo cuenta con la experiencia en POO
E4	0,5	3	1.5	El equipo está dispuesto y ha mejorado su motivación
E5	1	4	4	Los requerimientos son un poco estables
E6	2	2	4	Todos los miembros trabajaran a tiempo parcial
E7	-1	4	-4	Todos los miembros trabajaran a tiempo parcial
E8	-1	4	-4	Ningún integrante programó con angular como framework, pero si SpringBoot
EFactor = $\sum \text{Nivel T} * \text{Peso}$			11	

Valoración Final

$$EF = 1,4 + (- 0,03 * EFactor) = 1.07$$

Cálculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados

$$UCP = UUCP * TCF * EF = 124.8$$

Estimación de Horas-Hombre

$$\text{Total Hombres Hora} = UCP * 2 = 5.2943$$

Estimación de Horas-Hombre Refinada

20 horas-hombre por UCP cuando TNEF <= 2

28 horas-hombre por UCP cuando 3 >= TNEF <= 4

36 horas-hombre por UCP cuando TNEF >= 4

En este caso se recomienda considerar no avanzar con el proyecto.

El proyecto presenta un conteo de TNEF = 4, posicionando en la escala de 28 horas-hombre por UCP, sin embargo, en el proyecto se consideró una aplicación de 2hs/UCP, cómo rango accesible y dentro de una sobrecarga de trabajo acorde y no excesiva.

Estimación del Costo de Desarrollo

8. ESFUERZO TOTAL	Distribución Esfuerzo por Tarea				
	Actividad	Porcentaje	Karner (m-h)	Sch&Win (m-h)	Propia (m-h)
	Codificación	40 %	14.2	19.9	5.3
	Actividades restantes	60 %	21.3	29.8	7.9
		100 %	35.5	49.6	13.2
9. NUMERO PERSONAS	5				
10. DURACION PROYECTO	Karner (m)	Sch&Win (m)	Propia (m)		
	7.1	9.9	2.6		

El proyecto Kairos, presenta una duración de 2,6 meses, basándose en la influencia de los factores de entorno y técnicos evaluados previamente.

Siendo así, se obtuvieron las estimaciones correspondientes a los escenarios Pesimistas y Optimistas de la duración del proyecto.

Escenario Pesimista: el proyecto Kairos presenta una duración de 3,4 meses.

Escenario Optimista: el proyecto Kairos presenta una duración de 2,2 meses.

Justificación del Escenario Optimista (-20%)

Un 20% de reducción en el esfuerzo es una expectativa optimista pero plausible, generalmente ligada a factores positivos como:

Productividad del Equipo: La principal palanca de optimismo en el desarrollo de software es que el equipo sea significativamente más rápido de lo que indican los promedios (el h-h/AUCP base). El factor de velocidad de la estimación es un promedio. El optimismo asume que la velocidad real será superior a ese promedio.

Ausencia de Riesgos: El mejor caso asume que ninguno de los riesgos identificados se materializa y que todos los supuestos de complejidad son correctos o exagerados.

Eficiencia: El equipo evita la burocracia, las herramientas funcionan perfectamente y la comunicación es impecable.

Asumir un -20% es un punto intermedio: es mejor que el promedio, pero no tan irreal como -35% o -40%, lo cual solo se esperaría de un equipo con experiencia previa idéntica y un entorno de trabajo ideal.

Justificación del Escenario Pesimista (+40%)

El 40% de aumento se selecciona para cubrir los riesgos inherentes que se ven en los factores de ajuste (Factores Técnicos y Ambientales):

E7: Comunicación Inadecuada (Evaluación 4): Indica un alto riesgo de comunicación y retrabajo, lo que consume mucho tiempo.

E8: Dificultad con el Lenguaje de Programación (Evaluación 4): Indica que la mayoría del equipo no tiene experiencia con el framework (angular), lo cual es una fuente principal de sobre costo por curva de aprendizaje y errores.

Factores Ambientales (EF=11): El ECF ajustado es 1.07, indicando que el entorno ya añade complejidad.

Ley de Murphy: En la gestión de proyectos, el peor escenario debe ser lo suficientemente amplio como para cubrir una combinación de problemas. Es mucho más probable que varios pequeños problemas se combinan a que todo salga perfectamente bien. El +40% es un amortiguador robusto contra la combinación de: errores de framework, requisitos cambiantes y fallos de comunicación.